

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
TUGAS TEORI SORTING



Dosen Pembimbing:

Prof. Dr Arna Fariza S.Kom., M.Kom

Disusun oleh:

Nama: Luthfi Bahrur Rozaq

NRP: 3125600069

D4 TEKNIK INFORMATIKA C
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

TUGAS ALGORITMA SORTING

Sekumpulan bilangan acak berikut:

58 78 97 48 67 86 6 57 76 95

Tuliskan Langkah-langkah pada outer loop dengan algoritma pengurutan

- Insertion
- Selection
- Bubble
- Bubble Flag
- Shell
- Quick (dalam bentuk pohon)
- Merge

Jawab:

a. Insertion

Konsep: Mengambil elemen saat ini dan menyisipkannya ke posisi yang tepat di bagian array yang sudah diurutkan (sebelah kiri).

Iterasi (Outer)	Elemen yang Diproses	Proses (Inner Loop)	Hasil Array Sementara
Awal	-	-	[58, 78, 97, 48, 67, 86, 6, 57, 76, 95]
1	78	78 > 58, posisi tetap.	[58, 78, 97, 48, 67, 86, 6, 57, 76, 95]
2	97	97 > 78, posisi tetap.	[58, 78, 97, 48, 67, 86, 6, 57, 76, 95]
3	48	Geser 97, 78, 58 ke kanan, sisipkan 48 di indeks 0.	[48, 58, 78, 97, 67, 86, 6, 57, 76, 95]
4	67	Geser 97, 78 ke kanan, sisipkan 67 di indeks 2.	[48, 58, 67, 78, 97, 86, 6, 57, 76, 95]
5	86	Geser 97 ke kanan, sisipkan 86 di indeks 4.	[48, 58, 67, 78, 86, 97, 6, 57, 76, 95]
6	6	Geser semua elemen ke kanan, sisipkan 6 di indeks 0.	[6, 48, 58, 67, 78, 86, 97, 57, 76, 95]
7	57	Geser 97..58 ke kanan, sisipkan 57 di indeks 2.	[6, 48, 57, 58, 67, 78, 86, 97, 76, 95]
8	76	Geser 97..78 ke kanan, sisipkan 76 di indeks 6.	[6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 86, 97, 95]
9	95	Geser 97 ke kanan, sisipkan 95 di indeks 8.	[6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 86, 95, 97]

b. Selection

Konsep: Scan atau cari nilai paling minimum dari sisa array yang belum terurut, lalu swap (tukar) dengan indeks paling depan dari sisa array tersebut.

Iterasi	Target Indeks	Cari Minimum	Aksi Swap	Hasil Array Sementara
Awal	-	-	-	[58, 78, 97, 48, 67, 86, 6, 57, 76, 95]
1	0	Min: 6	Tukar 58 dengan 6	[6, 78, 97, 48, 67, 86, 58, 57, 76, 95]
2	1	Min: 48	Tukar 78 dengan 48	[6, 48, 97, 78, 67, 86, 58, 57, 76, 95]
3	2	Min: 57	Tukar 97 dengan 57	[6, 48, 57, 78, 67, 86, 58, 97, 76, 95]
4	3	Min: 58	Tukar 78 dengan 58	[6, 48, 57, 58, 67, 86, 78, 97, 76, 95]
5	4	Min: 67	Posisi tetap (tukar dengan diri sendiri)	[6, 48, 57, 58, 67, 86, 78, 97, 76, 95]
6	5	Min: 76	Tukar 86 dengan 76	[6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 97, 86, 95]
7	6	Min: 78	Posisi tetap	[6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 97, 86, 95]
8	7	Min: 86	Tukar 97 dengan 86	[6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 86, 97, 95]
9	8	Min: 95	Tukar 97 dengan 95	[6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 86, 95, 97]

c. Bubble

Konsep: Membandingkan elemen bersebelahan. Jika elemen kiri lebih besar dari kanan, tukar. Hasilnya, angka terbesar akan "menggelembung" ke paling kanan di setiap iterasi.

Iterasi	Area Pengecekan	Angka yang "Menggelembung" ke Kanan	Hasil Array Sementara
Awal	-	-	[58, 78, 97, 48, 67, 86, 6, 57, 76, 95]
1	Indeks 0 sd 9	97 didorong ke ujung	[58, 78, 48, 67, 86, 6, 57, 76, 95, 97]
2	Indeks 0 sd 8	95 didorong ke ujung	[58, 48, 67, 78, 6, 57, 76, 86, 95, 97]
3	Indeks 0 sd 7	86 didorong ke ujung	[48, 58, 67, 6, 57, 76, 78, 86, 95, 97]
4	Indeks 0 sd 6	78 didorong ke ujung	[48, 58, 6, 57, 67, 76, 78, 86, 95, 97]
5	Indeks 0 sd 5	76 didorong ke ujung	[48, 6, 57, 58, 67, 76, 78, 86, 95, 97]
6	Indeks 0 sd 4	67 didorong ke ujung	[6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 86, 95, 97]
7	Indeks 0 sd 3	58 didorong (tidak ada swap terjadi)	[6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 86, 95, 97]

8	Indeks 0 sd 2	57 didorong	[6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 86, 95, 97]
9	Indeks 0 sd 1	48 didorong	[6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 86, 95, 97]

d. Bubble Flag

Konsep: Sama seperti Bubble Sort, tetapi ditambahkan variabel flag (penanda). Jika dalam satu iterasi penuh tidak ada pertukaran sama sekali, itu berarti array sudahurut, dan iterasi bisa langsung dihentikan.

Iterasi	Status Flag Swap	Hasil Array Sementara
1-6	TRUE (Ada swap)	Mengikuti proses Bubble Sort di atas hingga Iterasi 6.
6 (Selesai)	TRUE	[6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 86, 95, 97]
7	FALSE (Tidak ada elemen yang bertukar)	Iterasi dihentikan karena array sudah sepenuhnya terurut. Proses lebih efisien dari Bubble biasa.

e. Shell Sort

Konsep: Modifikasi dari Insertion Sort. Alih-alih mengecek elemen bersebelahan, Shell Sort mengecek elemen dengan jarak (gap) tertentu. Biasanya jaraknya $N/2$, lalu mengecil jadi $N/4$, hingga jarak 1. ($N = 10$ elemen).

Iterasi	Jarak Gap	Perbandingan & Swap (Inner Loop)	Hasil Array Sementara
Awal	-	-	[58, 78, 97, 48, 67, 86, 6, 57, 76, 95]
1	Gap = 5	Tukar(78,6), Tukar(97,57)	[58, 6, 57, 48, 67, 86, 78, 97, 76, 95]
2	Gap = 2	Sub-array gap 2 diurutkan (Insertion Sort mini)	[57, 6, 58, 48, 67, 86, 76, 95, 78, 97]
3	Gap = 1	Insertion sort standar dengan pergeseran minimal	[6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 86, 95, 97]

f. Quick Sort (Dalam Bentuk Pohon)

Karena Quick Sort adalah algoritma rekursif (membelah diri), bentuk outer loop-nya lebih tepat digambarkan dengan representasi pohon pemanggilan bersarang (berdasarkan Pivot). Mari kita asumsikan Elemen Pertama (58) adalah Pivot.

- Akar (Array Utama): [58, 78, 97, 48, 67, 86, 6, 57, 76, 95]
 - Pivot = 58 dipisahkan. Elemen lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan.
 - Cabang Kiri: [48, 6, 57]
 - Pivot = 48. Kiri: [6]. Kanan: [57]. Selesai.
 - Tengah: [58] (Sudah urut)
 - Cabang Kanan: [78, 97, 67, 86, 76, 95]
 - Pivot = 78.
 - Cabang Kiri [67, 76]: Pivot = 67. Kiri []. Kanan [76].

- Cabang Kanan [97, 86, 95]: Pivot = 97. Kiri [86, 95]. Kanan [].
- Pada array [86, 95]: Pivot = 86. Kiri []. Kanan [95].
- (Semua node daun kemudian dibaca dari kiri ke kanan menghasilkan array urut).

g. Merge Sort

Sama seperti Quick Sort, Merge Sort bekerja dengan rekursi (Divide and Conquer). Prosesnya membagi dua terus-menerus (Divide), lalu menggabungkannya kembali sambil diurutkan (Merge/Conquer).

- Fase Divide (Pembelahan):
 - [58, 78, 97, 48, 67, 86, 6, 57, 76, 95]
 - Pecah 2: [58, 78, 97, 48, 67] dan [86, 6, 57, 76, 95]
 - Pecah terus sampai tersisa satu elemen: [58] [78] [97] [48] [67] [86] [6] [57] [76] [95]
- Fase Merge (Penggabungan - ini adalah tempat logika "sorting" terjadi):
 - Gabung 2 blok: [58, 78], [48, 97], [67], [6, 86], [57, 76], [95]
 - Gabung blok lebih besar: [48, 58, 78, 97] dan [6, 57, 67, 76, 86, 95]
 - Penggabungan final keseluruhan (membandingkan indeks dari kedua blok besar): [6, 48, 57, 58, 67, 76, 78, 86, 95, 97]